UE03 Netzwerkdienste: Firmennetzwerk aufbauen III

Prüfungsvorbereitung: Firmennetz der Holzer AG · Richtzeit 80 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Auftrag – Netzwerkkonzept der Holzer AG umsetzen ★★★★★

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M117», Übung **«UE03 Netzwerkdienste: Firmennetz Holzer AG (Prüfungsvorbereitung)»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Die Firma Holzer AG mit Sitz in Sarnen eröffnet zwei Filialen. Ein Ingenieurbüro hat das Netzwerkkonzept erstellt; es ist genehmigt. Als Netzwerkspezialistin oder Netzwerkspezialist setzt du es um, dokumentierst es und nimmst es in Betrieb. Die Übung ist aufgebaut wie die praktische Prüfung: **75 Punkte, Note = 5 × Punkte / 75 + 1.**

Standort	Netz	DHCP-Server	DHCP-Bereich	Notebooks
Sarnen (Hauptsitz)	10.33.0.0/22	DHCP Sarnen 10.33.0.10	10.33.1.0 – 10.33.2.255	3 dynamisch, 1 fest: 10.33.0.100
Sempach	10.14.12.0/25	DHCP Sempach 10.14.12.10	10.14.12.50 – 10.14.12.100	2 dynamisch, 2 fest: .120, .121
Luzern	10.40.90.0/24	DHCP Luzern 10.40.90.10	10.40.90.100 – 10.40.90.200	5 dynamisch, 3 fest: .250, .251, .252

- Namen: Switch **SW_<Standort>**, Router **R_<Standort>** (tiefste Adresse im Netz), Server **DHCP <Standort>**. Die Notebooks heissen wie ihre IP-Adresse, z.B. «10.33.1.0».
- Dynamische Notebooks beziehen ihre Adresse per DHCP, feste über eine **feste Zuweisung** im DHCP-Server (MAC-Adresse).
- Transportnetze: R_Sarnen – R_Sempach **10.10.10.0/30**, R_Sarnen – R_Luzern **10.10.10.4/30**, R_Luzern – R_Sempach **10.10.10.8/30** (zuerst genannter Router .1). Routing: «Automatisches Routing».
- Intranet **192.168.0.0/24** am R_Luzern (zusätzlicher Anschluss 192.168.0.1), Webserver «Webserver» 192.168.0.10.
- Auf allen DHCP-Servern läuft auch DNS mit dem A-Eintrag **intranet.holzer.example** » 192.168.0.10; der DHCP-Server gibt den DNS-Server mit.
- Bereiche mit Netz: Sarnen **blau**, Sempach **rot**, Luzern **grün**, Intranet **orange**. In die **Notiz** jedes Standorts gehören Netzadresse, Maske, kleinster und grösster Host, Broadcast und Anzahl Hosts (wird mitbewertet). Router-Schnittstellen im CIDR-Format einblenden (Ansicht).
- Tipp: Luzern braucht einen Switch mit mehr als 8 Anschlüssen.

Dokumentation Sarnen

Netzadresse mit CIDR		Subnetzmaske	
Kleinster Host		Grösster Host	
Broadcast		Anzahl Hosts	

Dokumentation Sempach

Netzadresse mit CIDR		Subnetzmaske	
Kleinster Host		Grösster Host	
Broadcast		Anzahl Hosts	

Dokumentation Luzern

Netzadresse mit CIDR		Subnetzmaske	
Kleinster Host		Grösster Host	
Broadcast		Anzahl Hosts	

Der DHCP-Bereich von Sarnen beginnt bei 10.33.1.0. Ist das eine gültige Host-Adresse? Begründe.

Punkte nach «Prüfen» in leyoNET: von 75

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M07C_M117_UE03_Netzwerkdienste_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M07C_UE03_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.